

## 专题 09 函数的最值

### 考点一 求已知函数的最值

#### 【方法总结】

导数法求给定区间上函数的最值问题的一般步骤

- (1)求函数  $f(x)$  的导数  $f'(x)$ ;
- (2)求  $f(x)$  在给定区间上的单调性和极值;
- (3)求  $f(x)$  在给定区间上的端点值;
- (4)将  $f(x)$  的各极值与  $f(x)$  的端点值进行比较, 确定  $f(x)$  的最大值与最小值;
- (5)反思回顾, 查看关键点, 易错点和解题规范.

#### 【例题选讲】

[例 1](1)函数  $f(x)=\ln x-x$  在区间  $(0, e]$  上的最大值为\_\_\_\_\_.

(2)函数  $f(x)=\frac{1}{2}x^2+x-2\ln x$  的最小值为\_\_\_\_\_.

(3)已知函数  $f(x)=\frac{1}{3}x^3+mx^2+nx+2$ , 其导函数  $f'(x)$  为偶函数,  $f(1)=-\frac{2}{3}$ , 则函数  $g(x)=f'(x)e^x$  在区间  $[0, 2]$  上的最小值为\_\_\_\_\_.

(4)已知函数  $f(x)=2\sin x+\sin 2x$ , 则  $f(x)$  的最小值是\_\_\_\_\_.

(5)设正实数  $x$ , 则  $f(x)=\frac{\ln^2 x}{x^{\ln x}}$  的值域为\_\_\_\_\_.

(6)已知函数  $f(x)=e\ln x$  和  $g(x)=x+1$  的图象与直线  $y=m$  的交点分别为  $P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$ , 则  $x_1-x_2$  的取值范围是( )

- A.  $[1, +\infty)$       B.  $[2, +\infty)$       C.  $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$       D.  $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$

(7) 已知不等式  $e^x - 1 \geq kx + \ln x$  对于任意的  $x \in (0, +\infty)$  恒成立, 则  $k$  的最大值为\_\_\_\_\_.

(8)(多选) 设函数  $f(x) = \frac{x + e^{|x|}}{e^{|x|}}$ , 则下列选项正确的是(      )

- A.  $f(x)$  为奇函数      B.  $f(x)$  的图象关于点  $(0, 1)$  对称  
C.  $f(x)$  的最大值为  $\frac{1}{e} + 1$       D.  $f(x)$  的最小值为  $-\frac{1}{e} + 1$

**[例 2]** 已知函数  $f(x) = e^x \cos x - x$ .

(1) 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;

(2) 求函数  $f(x)$  在区间  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上的最大值和最小值.

**[例 3]** (2017·浙江) 已知函数  $f(x) = (x - \sqrt{2x-1})e^{-x} \left(x \geq \frac{1}{2}\right)$ .

(1) 求  $f(x)$  的导函数;

(2) 求  $f(x)$  在区间  $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$  上的取值范围.

**[例 4]** (2021·北京) 已知函数  $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$ .

(1) 若  $a=0$ , 求  $y=f(x)$  在  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(2) 若函数  $f(x)$  在  $x=-1$  处取得极值, 求  $f(x)$  的单调区间, 以及最大值和最小值.

**例 5** 已知函数  $f(x) = \begin{cases} -x^3 + x^2, & x < 1, \\ a \ln x, & x \geq 1. \end{cases}$

(1) 求  $f(x)$  在区间  $(-\infty, 1)$  上的极小值和极大值;

(2) 求  $f(x)$  在  $[-1, e]$  ( $e$  为自然对数的底数) 上的最大值.

### 【对点训练】

1. 函数  $y = \frac{x}{e^x}$  在  $[0, 2]$  上的最大值是( )

- A.  $\frac{1}{e}$                       B.  $\frac{2}{e^2}$                       C. 0                      D.  $\frac{1}{2\sqrt{e}}$

2. 函数  $f(x) = 2x - \ln x$  的最小值为\_\_\_\_\_.

3. 已知  $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + m$  ( $m$  为常数) 在  $[-2, 2]$  上有最大值 3, 那么此函数在  $[-2, 2]$  上的最小值是( )

- A. -37                      B. -29                      C. -5                      D. 以上都不对

4. 已知函数  $f(x) = x + 2\sin x$ ,  $x \in [0, 2\pi]$ , 则  $f(x)$  的值域为( )

- A.  $\left[\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}, \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}\right]$     B.  $\left[0, \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}\right]$     C.  $\left[\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}, 2\pi\right]$     D.  $[0, 2\pi]$

5. 设  $0 < x < \pi$ , 则函数  $y = \frac{2 - \cos x}{\sin x}$  的最小值是\_\_\_\_\_.

6. 若曲线  $y = xe^x + \frac{m}{x+1}$  ( $x < -1$ ) 存在两条垂直于  $y$  轴的切线, 则  $m$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

7. 已知实数  $x, y$  满足  $4^x + 9^y = 1$ , 则  $2^{x+1} + 3^{y+1}$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

8. 已知函数  $f(x) = \ln x - ax$ , 其中  $x \in [1, +\infty)$ , 若不等式  $f(x) \leq 0$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围为( )

- A.  $[1, +\infty)$                       B.  $\left[-\infty, 1 - \frac{1}{e}\right]$                       C.  $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$                       D.  $[0, +\infty)$

9. 已知函数  $f(x) = x^3 - 3x - 1$ , 若对于区间  $[-3, 2]$  上的任意  $x_1, x_2$ , 都有  $|f(x_1) - f(x_2)| \leq t$ , 则实数  $t$  的最小值是( )

- A. 20                      B. 18                      C. 3                      D. 0

10. (多选) 已知函数  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ,  $g(x) = xe^{-x}$ , 若存在  $x_1 \in (0, +\infty)$ ,  $x_2 \in \mathbf{R}$ , 使得  $f(x_1) = g(x_2) = k$  ( $k < 0$ ) 成立,

则下列结论正确的是( )

A.  $\ln x_1 = x_2$

B.  $\ln(-x_2) = -x_1$

C.  $\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \cdot e^k$  的最大值为  $\frac{4}{e^2}$

D.  $\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 \cdot e^k$  的最大值为  $\frac{1}{e^2}$

11. 设函数  $f(x)=x^2+1-\ln x$ .

(1)求  $f(x)$  的单调区间;

(2)求函数  $g(x)=f(x)-x$  在区间  $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$  上的最小值.

12. 已知函数  $f(x)=\frac{ax^2+bx+c}{e^x}$  ( $a>0$ ) 的导函数  $f'(x)$  的两个零点为  $-3$  和  $0$ .

(1)求  $f(x)$  的单调区间;

(2)若  $f(x)$  的极小值为  $-e^3$ , 求  $f(x)$  在区间  $[-5, +\infty)$  上的最大值.

13. (2019·全国III)已知函数  $f(x)=2x^3-ax^2+2$ .

(1)讨论  $f(x)$  的单调性;

(2)当  $0<a<3$  时, 记  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  的最大值为  $M$ , 最小值为  $m$ , 求  $M-m$  的取值范围.

## 考点二 已知函数的最值求参数的值(范围)

### 【例题选讲】

[例 1](1)函数  $f(x)=x^3-3x^2-9x+k$  在区间  $[-4, 4]$  上的最大值为 10, 则其最小值为\_\_\_\_\_.

(2)若函数  $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$  在  $x=\frac{\pi}{3}$  处有最值, 则  $a$  等于( )

- A. 2                      B. 1                      C.  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$                       D. 0

(3)函数  $f(x)=3x-x^3$  在区间  $(a^2-12, a)$  上有最小值, 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(4)已知函数  $f(x)=\ln x-ax$  存在最大值 0, 则  $a$ =\_\_\_\_\_.

(5)(多选)若函数  $f(x)=2x^3-ax^2(a<0)$  在  $\left[\frac{a}{2}, \frac{a+6}{3}\right]$  上有最大值, 则  $a$  的取值可能为( )

- A. -6                      B. -5                      C. -4                      D. -3

(6)设函数  $f(x)=e^x-\cos x-2a$ ,  $g(x)=x$ , 若存在  $x_1, x_2\in[0, \pi]$  使得  $f(x_1)=g(x_2)$  成立, 则  $x_2-x_1$  的最小值为 1 时, 实数  $a$ =( )

- A. -1                      B.  $-\frac{1}{2}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D. 1

### 【对点训练】

1. 已知函数  $f(x)=2x^3-6x^2+a$  在  $[-2, 2]$  上有最小值 -37, 则  $a$  的值为\_\_\_\_\_,  $f(x)$  在  $[-2, 2]$  上的最大值为\_\_\_\_\_.

2. 若函数  $y=x^3+\frac{3}{2}x^2+m$  在  $[-2, 1]$  上的最大值为  $\frac{9}{2}$ , 则  $m$  等于( )

- A. 0                      B. 1                      C. 2                      D.  $\frac{5}{2}$

2. 已知函数  $f(x)=x^3+3x^2-9x+1$ , 若  $f(x)$  在区间  $[k, 2]$  上的最大值为 28, 则实数  $k$  的取值范围为( )

- A.  $[-3, +\infty)$                       B.  $(-3, +\infty)$                       C.  $(-\infty, -3)$                       D.  $(-\infty, -3]$

3. 若函数  $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{2}{3}$  在区间  $(a, a+5)$  上存在最小值, 则实数  $a$  的取值范围是( )

- A.  $[-5, 0)$                       B.  $(-5, 0)$                       C.  $[-3, 0)$                       D.  $(-3, 0)$

4. 已知函数  $f(x)=\ln x-\frac{m}{x}(m\in\mathbf{R})$  在区间  $[1, e]$  上取得最小值 4, 则  $m$ =\_\_\_\_\_.

5. 已知函数  $f(x)=\frac{x}{x^2+a}(a>0)$  在  $[1, +\infty)$  上的最大值为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ , 则  $a$  的值为( )

- A.  $\sqrt{3}-1$                       B.  $\frac{3}{4}$                       C.  $\frac{4}{3}$                       D.  $\sqrt{3}+1$



